

<문제 풀이 순서>
아래 순서대로 TEST 응시해주세요

일반생물학 -> 일반화학 -> 유기화학

박인규 편입 일반화학
2027학년도 편입대비
실력점검 모의고사

정답/ 해설:

 **YouTube 채널 : 박인규 일반화학**

해설 링크 모음



다음카페 : 박인규 일반화학

본 모의고사는 박인규 일반화학으로부터 제공받은 VF 풀케어반 등록 TEST 전용 문제로
개인 학습 용도 외 타인에게 양도, 배포, 공유, 수정하는 행위를 엄격히 금지합니다.

전체 30문항 / 시험 시간 40분

1. CFMCTBSI단위 25우석추가문제3-2

다음 중 SI 기본단위가 아닌 것은?

- ① 그램(g)
- ② 켈빈(K)
- ③ 미터(m)
- ④ 초(s)
- ⑤ 칸델라(cd)

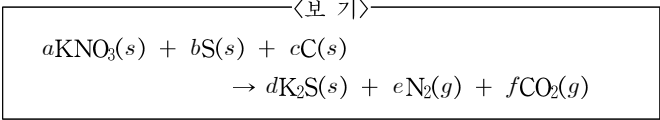
2. AMEBTB98명명법 25총남추가문제2-8

다음 중 이온의 전하가 나머지와 다른 하나는?

- ① oxide
- ② monohydrogen phosphate
- ③ peroxide
- ④ permanganate
- ⑤ oxalate

3. ST화학양론 25중양기출1

〈보기〉는 흑색화약이 폭발할 때의 화학 반응식이다. 50.5 g의 KNO_3 가 모두 반응하여 생성되는 기체의 총 질량(g)은 얼마인가? (단, C, N, O, S, K의 원자량은 각각 12, 14, 16, 32, 39이다.)



- ① 33
- ② 40
- ③ 66
- ④ 80

4. ST화학양론, 질량백분율/24고려 추가문제1-5

미지 원소 X가 연소하여 산소와 결합하면 분자식이 X_2O_3 인 산화물이 된다. 56 g의 X가 96 g의 산소와 결합하였다면 미지 원소 X의 원자량은? (단, 산소의 원자량은 16이다)

- ① 12
- ② 14
- ③ 28
- ④ 56

4 박인규 편입 일반화학

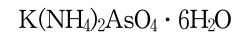
5. STPTTB산염기양론 25우석추가문제7-3

산화 마그네슘(MgO) 시료를 50.0 mL의 0.20 M HCl(aq)에 녹인 후, 남은 HCl(aq)을 페놀프탈레인 지시약을 이용하여 종말점까지 적정하는 데 0.10 M NaOH(aq) 15.0 mL가 소모되었다. 산화 마그네슘 시료의 질량은? (단, MgO의 몰질량은 40g/mol이다.)

- ① 160 mg
- ② 170 mg
- ③ 180 mg
- ④ 80 mg
- ⑤ 90 mg

6. LRUOL14산화환원반응 25연세추가문제2-7

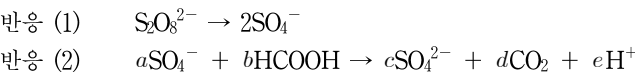
다음 화합물에서 비소(As)의 산화수는?



- ① -3
- ② +1
- ③ +3
- ④ +4
- ⑤ +5

7. LR산화환원 반응/24단국 기출복원12-1(16미트)

다음은 과황산 이온($S_2O_8^{2-}$)이 포름산($HCOOH$)을 분해하는 반응에 대한 균형 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

——<보 기>——

ㄱ. 반응 (1)에서 S는 환원된다.
ㄴ. 반응 (2)에서 C의 산화수는 +2에서 +4로 변한다.
ㄷ. 반응 (2)에서 $a : b = 2 : 1$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. GSUO99기체 25계명추가문제10-2

25, 1기압에서 다음 고체 화합물이 각각 충분한 양의 물은 염산(HCl)과 반응했을 때, 공기보다 무거운 기체가 생성되는 것은?

- ① Zn

② $Pb(NO_3)_2$

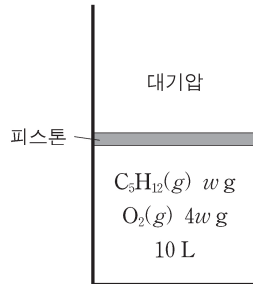
③ NaBr

④ $NaHCO_3$

⑤ NH_4Cl

9. GS기체양론/24원광 추가문제2-3(16피트)★★★

그림은 온도 320K에서 $C_5H_{12}(g)$ 과 $O_2(g)$ 가 실린더에 들어 있는 상태를 나타낸 것이다.



모든 $C_5H_{12}(g)$ 를 완전 연소시킨 후, 실린더의 온도를 400K로 유지하였더니 혼합 기체의 부피는 xL 가 되었다.

x 는? (단, 대기압은 일정하고 피스톤의 질량과 마찰은 무시하며, 모든 기체는 이상 기체와 같은 거동을 한다. C_5H_{12} 와 O_2 의 분자량은 각각 72와 32이다.)

- ① 10 ② 12 ③ 13 ④ 15 ⑤ 16

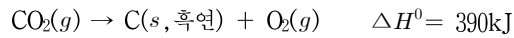
10. GSM기체확산속도 25원광추가문제11-7

25℃, 1atm에서 SO_2 보다 4배의 분출 속도를 가질 것으로 예상되는 기체는? (단, H, He, C, O, S의 원자량은 각각 1, 4, 12, 16, 32이다.)

- ① H_2
② He
③ CH_4
④ O_2
⑤ CO_2

11. HA열화학 25고려추가문제6-6(18미트)

다음은 298K의 표준 상태에서 이산화탄소(CO_2)와 관련된 열화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\text{C}(s, \text{흑연})$ 의 표준 연소 엔탈피는 390kJ/mol 이다.
- ② $\text{CO}_2(s)$ 의 표준 생성 엔탈피는 -415kJ/mol 이다.
- ③ $\text{CO}_2(s)$ 의 표준 승화 엔탈피는 -25kJ/mol 이다.
- ④ $\text{CO}_2(g)$ 의 표준 생성 엔탈피는 0이다.
- ⑤ $\text{CO}_2(g)$ 에서 C와 O 원자 간의 평균 결합 에너지는 $\frac{390}{2}\text{kJ/mol}$ 이다.

12. AO원자오비탈/20중앙기출27

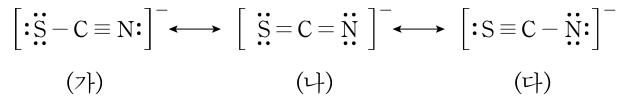
수소 기체를 전기 방전시켜 얻은 수소 원자의 방출 스펙트럼 중 가시광선 영역에서 주로 발견되는 선들을 Balmer 계열이라고 한다. Balmer 계열 중 가장 장파장(낮은 전이에너지)쪽 선이 648 nm에서 관찰되었을 때, 그 다음 스펙트럼 선은 몇 nm에서 발견되었는가?

- ① 547 nm
- ② 480 nm
- ③ 324 nm
- ④ 162 nm

- ① Mg-F-Cl-Al
- ② Mg-Cl-F-Al
- ③ Al-Cl-F-Mg
- ④ Al-F-Cl-Mg

15. CB루이스 구조/24단국 추가문제7-1(22미트)★

그림은 SCN^- 의 공명 구조를 나타낸 것이다.



원자가 겹칠 전자쌍 반발 이론과 원자가 결합 이론을 적용하여 이에 대해 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① (가)에서 σ 결합의 개수는 1이다.
- ② (나)에서 N의 형식 전하는 0이다.
- ③ (다)의 분자 기하 구조는 굽은형이다.
- ④ C의 혼성 오비탈은 (가)와 (나)가 서로 다르다.
- ⑤ 공명 구조에서의 기여도는 (나)가 (다)보다 크다.

16. CB분자오비탈 16중앙기출22

<보기>의 분자 혹은 이온들 중에서, 결합성 분자궤도함수가 π 결합만으로 이루어진 것은 무엇인가?

<보기>

B_2^-

C_2^-

N_2

O_2

- ① B_2^-
- ② C_2^-
- ③ B_2^- , N_2
- ④ N_2 , O_2

17. LQS476농도환산/24총남 추가문제2-1(22피트)★

표는 NaOH 수용액 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

수용액	농도	부피(mL)	밀도(g/mL)
(가)	10m	70	1.3
(나)	20%	100	1.2

(가)와 (나)를 모두 섞은 후 물로 희석하여 만든 2L 수용액의 몰농도(M)는? (단, NaOH의 몰질량은 40g/mol이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ 1

18. LQ용액,총괄성 25삼육추가문제17-6(22피트)

다음은 화합물 A에 대한 자료이다.

- 몰질량 : 120g/mol
- 정상 끓는점 : 61℃
- 정상 어는점 : -64℃
- 몰랄 끓는점 오름 상수(K_b) : 4℃/m
- 몰랄 어는점 내림 상수(K_f) : 5℃/m

화합물 B 6g을 A 120g에 녹인 용액 X의 정상 끓는점이 63℃일때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, B는 비휘발성, 비전해질이고 A와 B는 서로 반응하지 않으며, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

<보 기>

- ㄱ. B의 몰질량은 100g/mol이다.
- ㄴ. X의 정상 어는점은 -66.5℃이다.
- ㄷ. 61℃에서 X의 증기압은 $\frac{10}{11}$ atm이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

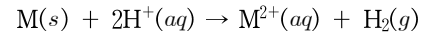
19. CKZD633반응속도 25동국추가문제15-4

어떤 반응 $aA \rightarrow P$ 에서 A의 초기 농도가 0.080M일 때, A는 일정한 속도로 분해되어 반응 시작 후 x 초에서 $[A]=0.060M$ 이고, 200초에서 A는 완전히 분해되었다. x 는?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40
- ⑤ 50

20. CK반응속도 25동국추가문제15-10(15피트응용)

다음은 어떤 금속 M을 산성 수용액에 넣었을 때 일어나는 반응의 화학 반응식이다.



표는 일정한 온도 T 에서 2.0M $HCl(aq)$ 100mL에 M 분말을 과량 넣었을 때, 용액의 pH에 따른 $H^+(aq)$ 의 소멸 속도이다.

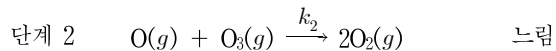
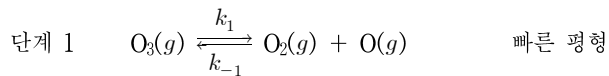
용액의 pH	0	1	2
$H^+(aq)$ 의 소멸 속도(M/s)	1.0×10^{-1}	1.0×10^{-3}	1.0×10^{-5}

반응 시작 후 15초에서 H^+ 농도(M)는? (단, 온도는 T 로 일정하다.)

- ① 0.6
- ② 0.5
- ③ 0.3
- ④ 0.25
- ⑤ 0.15

21. CK반응속도 메커니즘/24단국 추가문제4-4(23미트)★

다음은 $2\text{O}_3(g) \rightarrow 3\text{O}_2(g)$ 반응에 대해 제안된 반응 메커니즘과, 이에 근거한 속도 법칙을 나타낸 것이다.



전체 반응 속도 = $k[\text{O}_2]^m[\text{O}_3]^n$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. k_2 의 단위는 s^{-1} 이다.

ㄴ. $(m+n)$ 은 2이다.

ㄷ. k 는 $\frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$ 이다.

① ㄱ

② ㄷ

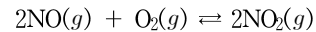
③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. CQ화학평형 25경희추가문제11-7(05미트예비)

자동차에서 배출된 NO는 대기 중의 산소와 반응하여 산성비 및 광화학 스모그를 유발하는 NO_2 로 변환한다.



25℃에서 $\Delta H^0 = -114\text{kJ}$, $K_p = 1.0 \times 10^{12}$

위 반응에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 25℃에서 정반응은 자발적이다.

② 온도가 올라가면 평형상수 K_p 는 1보다 작아질 수 있다.

③ NO와 O_2 가 반응하여 평형상태로 갈 때 우주의 엔트로피는 증가한다.

④ 일정 부피의 평형 혼합물에 Ar을 가하면 NO_2 의 부분압력은 증가한다.

⑤ 25℃에서 2기압의 NO와 1기압의 O_2 가 반응하여 평형에 도달했을 때 NO의 부분압력은 2×10^{-4} 기압이다.

23. AB산염기 16중양기출2

다음 중 크기 비교가 틀린 것을 고르시오.

- ① 이온화도 : $\text{Al}(\text{OH})_3 < \text{Ba}(\text{OH})_2 < \text{NaOH}$
- ② pK_a 크기 : $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{OH} < (\text{CH}_3)_3\text{COH}$
- ③ 산성의 세기 : $\text{HIO} < \text{HBrO} < \text{HClO}$
- ④ 염기성의 세기 : $\text{NH}_3 < \text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

24. AQ산염기평형/25단국기출유사22(08미트)

벤조산($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, $pK_a=4.20$) 용액 50.0mL를 0.10M NaOH 표준 용액으로 적정하였다. 지시약을 넣고 NaOH 표준 용액을 40.0mL 첨가하였을 때 당량점에 도달하였다. 표는 몇 가지 산-염기 지시약(HIn)의 pK_{HIn} 을 나타낸 것이다.

지시약	pK_{HIn}
메틸 오렌지	3.46
브로모크레졸 그린	4.66
페놀 레드	7.81

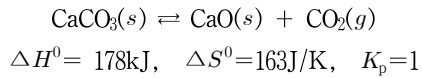
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표의 지시약 중 이 실험에 가장 적절한 것은 페놀 레드이다.
- ② NaOH 15.0mL를 첨가했을 때 용액의 pH는 4.20보다 작다.
- ③ NaOH 25.0mL를 첨가했을 때 $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}$ 는 1보다 작다.
- ④ 당량점에서 용액은 염기성이다.
- ⑤ 벤조산 용액의 농도는 0.080M이다.

- ① $\neg$ ② $\supset$ ③ $\neg, \supset$
④ $\supset, \supset$ ⑤ $\neg, \supset, \supset$

27. GF화학열역학 25동국추가문제8-7(17미트)

다음은 온도 T에서 탄산 칼슘 (CaCO_3)의 분해 반응에 대한 열화학 반응식과 평형 상수를 나타낸 것이다.

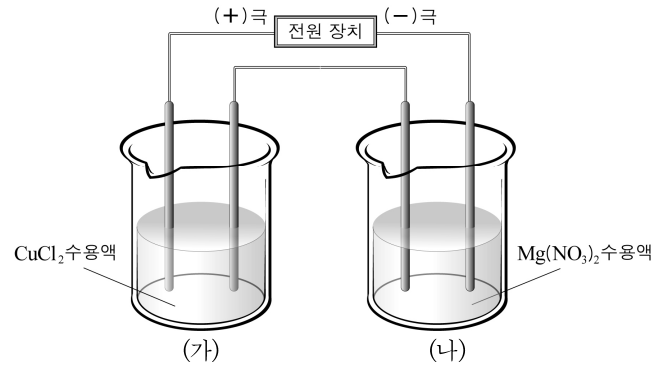


온도 T와 부피 V에서 이 반응의 평형에 대해 설명한 것으로 옳지 않은 것은? (단, ΔH^0 와 ΔS^0 는 온도에 무관하게 일정하다고 가정하고, 전 과정에서 $\text{CaCO}_3(s)$ 은 남아있다.)

- ① CO_2 의 압력은 1atm이다.
- ② $\Delta G^0 < 0$ 이다.
- ③ T는 1000K보다 높다.
- ④ $\text{CaO}(s)$ 을 추가해도 평형에서 CO_2 의 압력은 변하지 않는다.
- ⑤ 계의 부피가 $\frac{V}{2}$ 일 때도 평형에서 CO_2 의 압력은 변하지 않는다.

28. ECSN1010전기분해 25동국추가문제16-3

그림과 같은 장치를 이용하여 CuCl_2 수용액과 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 수용액에 9650초 동안 0.1A의 전류를 흘려주었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, Cu와 Mg의 원자량은 각각 64와 24이며, 1F는 96500C, 전극은 백금을 사용하였다.)

- ① (가)의 (+)극에서 환원 반응이 일어난다.
- ② (가)의 (-)극의 질량은 0.64g 증가한다.
- ③ (나)의 두 전극에서 생성되는 물질의 몰 수는 같다.
- ④ (나)의 (+)극 주변 용액의 pH는 감소한다.
- ⑤ (나)의 (-)극의 질량은 0.12g 증가한다.

29. CO배위화합물/24대가 추가문제2-2★

Co^{2+} 착물 $[\text{CoCl}_6]^{4-}$, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 의 수용액은 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색 중 한 색을 띤다. 다음 중 노란색을 띠는 착물은?

- ① $[\text{CoCl}_6]^{4-}$
- ② $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$
- ③ $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- ④ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

30. CO배위화합물 25연세추가문제8-6(11피트)

표는 정팔면체 구조를 갖는 금속(M) 착이온의 색과 자기적 성질을 나타낸 것이다. A와 B는 중성 리간드이다.

착이온	색	자기적 성질
$[\text{MA}_6]^{3+}$	노란색	(가)
$[\text{MB}_6]^{3+}$	붉은색	반자성

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 금속 M은 주기율표의 4주기 전이 금속이며, 착이온의 색은 d 궤도함수 사이의 전자 전이 때문이다.)

<보 기>

- ㄱ. 결정장 갈라짐(Δ_o)은 $[\text{MA}_6]^{3+}$ 이 $[\text{MB}_6]^{3+}$ 보다 크다.
- ㄴ. (가)는 상자성이다.
- ㄷ. 중성 원자 M의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^7$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유기화학 10문제

1. 구조와 결합 ~ 2. 산과 염기

1. 1-01SMT1 오비탈

바닥 상태에서 fluorine의 전자 배치로 옳은 것은?

- ① $1s^2 2s^2 2p^2$
 ② $1s^2 2s^2 2p^3$
 ③ $1s^2 2s^2 2p^4$
 ④ $1s^2 2s^2 2p^5$

2. 1-08GNSL 원자

각 쌍에 있는 원자들의 전기음성도를 비교하였다. 옳지 않게 비교한 것은?

- ① $\text{Li} < \text{F}$
 ② $\text{C} < \text{N}$
 ③ $\text{Al} < \text{Si}$
 ④ $\text{S} < \text{P}$
 ⑤ $\text{Br} < \text{Cl}$

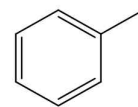
3. 1-38SLT1 형식 전하

다음 중 형식전하가 +1인 질소 원자를 포함하고 있는 화학종은?

- ① $\text{H}_3\text{C}-\text{N}=\text{CH}_2$
 ② $\text{H}-\text{N}(\text{H})-\text{OH}$
 ③ $\text{H}_3\text{C}-\ddot{\text{N}}-\text{H}$
 ④ $\text{H}_3\text{C}-\ddot{\text{N}}\text{H}_2$
 ⑤ $\text{H}_3\text{C}-\ddot{\text{N}}(\text{CH}_3)_2$

4. 1-55SLTT1 혼성화

다음 주어진 화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.



- ㄱ. 분자 내 σ 결합의 수는 10개이다.
 ㄴ. 분자 내 π 전자의 수는 6개이다.
 ㄷ. 분자 내 sp^2 혼성화된 탄소의 수는 6개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 2-08BWT4 산의 세기

다음 화합물 중 가장 산의 세기가 큰 것은?

- ① CH_3CH_3
- ② CH_3NH_2
- ③ CH_3OH
- ④ CH_3F

6. 2-11SMT2 산의 세기

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서대로 올바르게 나열한 것은?

CH_3COOH	ClCH_2COOH	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
I	II	III	IV

- ① III < I < IV < II
- ② III < IV < I < II
- ③ II < I < IV < III
- ④ III < I < II < IV

7. 2-12SMT2 산의 세기

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서대로 올바르게 나열한 것은?

CH_3COOH	FCH_2COOH	ClCH_2COOH	BrCH_2COOH
I	II	III	IV

- ① I < IV < III < II
- ② I < III < IV < II
- ③ II < III < IV < I
- ④ II < IV < III < I

8. 2-32SMT2 염기도

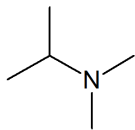
다음 화합물들의 염기의 세기를 바르게 비교한 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{CH}_3\text{OH} < \text{CH}_4$
- ② $\text{CH}_3\text{OH} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{CH}_4$
- ③ $\text{CH}_4 < \text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{CH}_3\text{OH}$
- ④ $\text{CH}_4 < \text{CH}_3\text{OH} < \text{CH}_3\text{NH}_2$

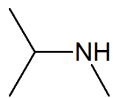
9. 3-04SMT3 차수

다음 중 3차 아민을 고르시오.

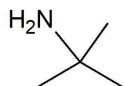
①



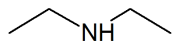
②



③



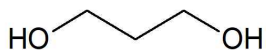
④



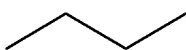
10. 3-10SMT3 끓는점

다음 중 가장 높은 끓는점을 가지는 화합물을 고르시오.

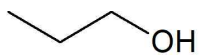
①



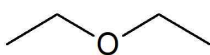
②



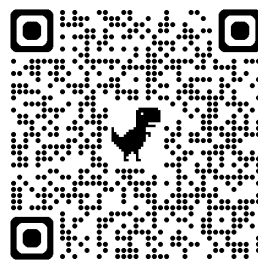
③



④



일반화학 + 유기화학
답안 제출 구글폼 QR



본 모의고사는 유튜브 "약사랑 유기화학"으로부터 제공받은
VF 풀케어반 등록 TEST 전용 문제로,
개인 학습 용도 외 타인에게 양도, 배포, 공유, 수정하는 행위를
엄격히 금지합니다.